

AVALUACIÓ DE QUART D'ESO

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA PROVA I CRITERIS DE CORRECCIÓ

Competència científicotecnològica



Índex

1. Descripció general de la prova	3
2. Criteris específics de correcció dels ítems de resposta oberta	6
2.1. Consideracions generals	6
2.2. Criteris específics de correcció dels ítems 6, 9, 21 i 25	8

1. Descripció general de la prova

La prova s'ha desenvolupat a partir de les directrius fixades en el marc conceptual de la prova d'avaluació de la competència científicotecnològica de l'educació secundària obligatòria, document disponible a la pàgina web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

En aquesta edició, la prova conté 25 ítems que es puntuen de manera independent, agrupats en quatre activitats:

- Activitat 1: LEDS i salut
- Activitat 2: Tornem a la Lluna
- Activitat 3: L'acidificació dels oceans
- Activitat 4: Piles i bateries

Cada activitat es desenvolupa a partir d'un context que serveix d'estímul inicial. Els contextos escollits en aquesta prova corresponen a les àrees següents:

- Les relacions entre la ciència i la tecnologia amb la vida quotidiana
- La Terra i el medi ambient
- La vida i la salut

Cada ítem de la prova permet avaluar alguna de les tres competències següents:

- **C1.** Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics.
- **C2.** Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica.
- **C3.** Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves.

La distribució del pes que cada competència té a la puntuació global de la prova es mostra a la taula següent:

COMPETÈNCIES AVALUADES	NOMBRE D'ÍTEMS	PUNTUACIÓ	PERCENTATGE ⁽¹⁾
C1. Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics.	11	11 punts	44% (40-50%)
C2. Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica.	6	6 punts	24% (20-30%)
C3. Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves.	8	8 punts	32% (30-40%)
TOTAL	25	25 punts	100 %

(1) A la columna de percentatge, el rang de valors entre parèntesi indica el que s'ha establert prèviament al marc conceptual de la prova d'avaluació de la competència científicotecnològica.

Per facilitar la valoració del nivell d'adquisició de les competències avaluades a la prova, s'han establert una sèrie d'habilitats que expliciten els aspectes que l'alumnat ha de desenvolupar per demostrar el domini de cadascuna de les competències.

La taula següent mostra les competències avaluades a la prova i les habilitats associades a cadascuna d'elles.

COMPETÈNCIES AVALUADES	HABILITATS
C1. Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics.	H1.1. Reconèixer i/o descriure fenòmens naturals, elaborar explicacions i/o avaluar models explicatius per a aquests fenòmens tot utilitzant el coneixement científic adequat.
	H1.2. Descriure el funcionament i la finalitat d'algunes aplicacions tecnològiques, determinar els avantatges i els inconvenients que es deriven del seu ús i, si s'escau, justificar accions per minimitzar-ne l'impacte.
C2. Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica.	H2.1. Distingir, reconèixer i plantejar qüestions susceptibles de ser investigades científicament i formular hipòtesis coherents per respondre a aquestes qüestions.
	H2.2. Avaluar dissenys experimentals, identificar les relacions que s'estableixen entre les variables d'un experiment i analitzar i interpretar els resultats experimentals.
C3. Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves.	H3.1. Treure conclusions raonades a partir d'unes dades.
	H3.2. Saber llegir i interpretar dades presentades en forma de taules, gràfics, esquemes, textos, imatges, etc.

Atenent al tipus de resposta, els ítems d'aquesta edició de la prova es classifiquen en:

- Ítems de resposta tancada, que proporcionen diverses alternatives de resposta:
 - D'opció múltiple simple: amb quatre opcions de resposta entre les quals només hi ha una resposta correcta (clau).
 - D'opció dicotòmica: vertader (V) o fals (F).
- Ítems de resposta oberta construïda: demanen que l'alumnat desenvolupi per escrit la seva resposta.

La taula següent mostra les característiques principals de cadascun dels ítems de la prova:

ACTIVITAT	ÀREA	ÍTEM N°	COMPETÈNCIA	HABILITAT	TIPUS D'ÍTEM
LEDS I SALUT	La vida i la salut	1	C2	H2.1	Opció múltiple simple
		2	C3	H3.2	Opció múltiple simple
		3	C3	H3.2	Opció múltiple simple
		4	C3	H3.1	Opció múltiple simple
		5	C1	H1.1	Opció múltiple simple
		6	C3	H3.1	Resposta oberta construïda
TORNEM A LA LLUNA	Relacions entre la ciència i la tecnologia amb la vida quotidiana	7	C1	H1.1	Opció múltiple simple
		8	C1	H1.1	Opció múltiple simple
		9	C2	H2.2	Opció dicotòmica (V/F)
		10	C1	H1.1	Opció múltiple simple
		11	C1	H1.1	Opció múltiple simple
		12	C1	H1.2	Opció múltiple simple
		13	C1	H1.2	Opció múltiple simple
L'ACIDIFICACIÓ DELS OCEANS	La Terra i el medi ambient	14	C2	H2.2	Opció múltiple simple
		15	C2	H2.1	Opció múltiple simple
		16	C2	H2.1	Opció múltiple simple
		17	C1	H1.1	Opció múltiple simple
		18	C3	H3.1	Opció múltiple simple
PILES I BATERIES	Relacions entre la ciència i la tecnologia amb la vida quotidiana	19	C3	H3.2	Opció múltiple simple
		20	C2	H2.2	Opció múltiple simple
		21	C1	H1.2	Opció dicotòmica (V/F)
		22	C3	H3.2	Opció múltiple simple
		23	C1	H1.2	Opció múltiple simple
		24	C3	H3.1	Opció múltiple simple
		25	C1	H1.2	Resposta oberta construïda

2. Criteris específics de correcció dels ítems de resposta oberta

2.1. Consideracions generals

Els ítems de resposta tancada són de valoració objectiva i, en el cas de les respostes d'opció múltiple simple, es corregeixen de manera automatitzada. En canvi, la valoració dels ítems de resposta oberta construïda pot presentar certes dificultats, perquè són d'avaluació més complexa i impliquen una correcció manual.

El propòsit d'aquesta segona part del document és proporcionar als docents que s'encarreguen de la correcció dels ítems de resposta oberta construïda i dels ítems d'opció dicotòmica, els criteris específics de correcció i els barems de puntuació necessaris per assignar de manera fiable i vàlida una puntuació a les respostes d'aquest tipus de preguntes. L'objectiu és homogeneïtzar al màxim la correcció de les respostes de l'alumnat.

Els ítems de resposta oberta construïda permeten diferents tipus de raonaments o d'explicacions. Com que és pràcticament impossible recollir totes les opcions possibles de resposta en una pauta de correcció, caldrà tenir en compte les consideracions generals següents:

- A les respostes se'ls pot assignar puntuació completa (1 punt), puntuació parcial (0,5 punts) o cap puntuació (0 punts).
- Cal remarcar que, per establir la puntuació de les respostes dels alumnes, s'han d'aplicar els criteris específics de correcció d'aquesta guia a fi d'estandarditzar les decisions de puntuació. Aquests criteris s'acompanyen:
 - d'una resposta model, que les persones correctores no han d'utilitzar per buscar la perfecció en la resposta, sinó per valorar si l'alumnat demostra la comprensió suficient de la pregunta en qüestió;
 - dels criteris a seguir per assignar cada resposta a la corresponent categoria de puntuació;
 - d'exemples de respostes reals de l'alumnat, extrets del pilotatge de la prova, que poden ajudar a acabar d'establir en quina categoria de puntuació s'ha de situar cada resposta.
- Cal distingir entre explicacions o justificacions científiques, que es basen en models científics que consten al currículum vigent de l'educació secundària, i aquelles alternatives que es basen en altres tipus d'arguments. No s'assignarà puntuació a les explicacions alternatives.
- Quan la resposta es consideri globalment correcta però contingui algun petit error o imprecisió (que no entri en contradicció amb els aspectes correctes de la resposta), els docents correctors han de tendir, sempre que sigui possible, a la puntuació completa o parcial més que a la nul·la. Es valorarà quina puntuació cal atorgar en cada cas en funció de la qualitat del raonament i de l'ús correcte dels termes científics.

- Cal tenir en compte que una puntuació completa no significa que la resposta sigui perfecta o gairebé perfecta. Per altra banda, una resposta sense puntuació no vol dir que l'estudiant no tingui res correcte.
- Els errors ortogràfics i gramaticals no s'han de tenir en compte, a no ser que dificultin seriosament la comprensió del significat de la resposta.

2.2. Criteris específics de correcció dels ítems 6, 9, 21 i 25

ACTIVITAT 1: LEDS I SALUT

- 6 L'anèmia es produeix per una disminució dels glòbuls vermells (hematies) a la sang que dona lloc a un descens dels nivells d'hemoglobina. Es pot detectar mitjançant una analítica simple de sang, concretament un hemograma.

La taula següent mostra els resultats de l'anàlisi de sang practicada a una persona.

SERVEI D'HEMATOLOGIA BIOLÒGICA			
Hemograma			
PERFIL HEMATOLÒGIC BÀSIC			
Paràmetres	Unitats	Resultats	Interval de referència
Hemoglobina	g/L	105	110 - 170
Hematies	milions/mm ³	3,5	3,9 - 5,5
Hematòcrit *	%	34	36 - 51
Leucòcits	milers/mm ³	6,3	4 - 11
Plaquetes	milers/mm ³	164	150 - 400

**L'hematòcrit és el percentatge del volum de sang format per glòbuls vermells.*

Gràfic adaptat de: <https://blocs.xtec.cat/cursbiologia>

A partir dels resultats de l'hemograma, aconsellaries a aquesta persona que visiti el seu centre mèdic per confirmar si té o no anèmia? Explica la teva resposta utilitzant els conceptes *hemoglobina*, *hematies* i *hematòcrit*. Subratlla aquestes paraules en la teva resposta.

NO ESCRIGUIS EN AQUEST ESPAI

 Respon a la PART 2 del FULL DE RESPOSTES.

Resposta model

La resposta engloba els dos aspectes següents:

- Indica que els resultats d'hemoglobina, hematies i hematòcrit de l'hemograma són inferiors als valors de l'interval de referència.
- Afirmar que aquests resultats poden indicar que la persona té anèmia i/o aconsella que la persona visiti un centre mèdic per confirmar el diagnòstic.

Exemple

Caldria aconsellar a aquesta persona que visiti el seu centre mèdic per confirmar si pateix anèmia perquè l'hemograma mostra uns resultats d'hemoglobina, hematies i hematòcrit inferiors als establerts en els intervals de referència.

Nota:

No es penalitzarà la puntuació en cas que els alumnes no hagin subratllat els conceptes, tal com es demana a l'enunciat. L'objectiu de demanar-los que ho subratllin no és valorar la capacitat de seguir aquesta instrucció sinó facilitar-los la pauta de resposta (han de veure que han incorporat els conceptes perquè no se'n deixin cap) i, fins on sigui possible, facilitar també la tasca dels correctors.

Criteris de puntuació

<i>Puntuació completa (1 punt)</i>	<i>Puntuació parcial (0,5 punts)</i>	<i>Cap puntuació (0 punts)</i>
La resposta inclou els dos aspectes de la resposta model i no conté errors conceptuals importants. S'accepta que la resposta només faci referència a dos dels tres paràmetres implicats.	Inclou la recomanació de visitar el centre mèdic però la resposta només fa referència a un dels tres paràmetres implicats o la referència als paràmetres és genèrica. La resposta indica que els resultats dels paràmetres implicats (hemoglobina, hematies i hematòcrit) són inferiors als valors de l'interval de referència però no s'indica de manera explícita que la persona pot tenir anèmia ni es fa la recomanació de que és convenient que visiti el centre mèdic per confirmar el diagnòstic. La resposta no conté errors conceptuals importants.	Realitza una interpretació incorrecta dels resultats de l'hemograma. Afirma que la persona pateix anèmia però no ho justifica adequadament a partir dels resultats de l'anàlisi de sang. Afirma que la persona no pateix anèmia i/o que no cal que visiti el centre mèdic per confirmar el diagnòstic La resposta conté errors conceptuals importants. Respostes en blanc

Exemples de respostes de l'alumnat

Puntuació completa (1 punt)

Sí, ja que té baixos els nivells de l'hemoglobina, els hematies i l'hematòcrit respecte als valors normals.

Té anèmia perquè té 105 d'hemoglobina i l'anèmia es produeix quan l'hemoglobina baixa. Els hematies i l'hematòcrit també els té baixos, per això té anèmia.

Aconsellaria que visiti el seu centre mèdic perquè té un nivell baix d'hematies i això fa que l'hemoglobina també disminueixi. També per la reducció de glòbuls vermells fa que l'hematòcrit, el percentatge del volum en sang dels glòbuls vermells, disminueixi. Tot això donaria com a resultat que té anèmia.

Sí que aconsellaria que aquesta persona visiti el metge ja que els hematies estan per sota del valor normal. Això comporta que el seu nivell d'hemoglobina descendeixi també.

Inclou la recomanació de visitar el centre mèdic però no fa referència als resultats dels tres paràmetres implicats, només dos dels tres.

Puntuació parcial (0,5 punts)

Sí, perquè no té suficient hemoglobina.

Inclou la recomanació de visitar el centre mèdic però només fa referència al resultat d'un dels tres paràmetres implicats.

Sí, ja que els seus resultats són més baixos del que seria normal.

Inclou la recomanació de visitar el centre mèdic però no inclou una referència explícita als resultats dels tres paràmetres implicats, només es fa una referència genèrica.

L'hemoglobina és més baixa que l'interval i els hematies i l'hematòcrit també.

No s'indica de manera explícita que la persona pot tenir anèmia ni es fa la recomanació de que és convenient que visiti el centre mèdic per confirmar el diagnòstic.

Té l'hemoglobina, els hematies i l'hematòcrit per sota del nivell que hauria de tenir.

No s'indica de manera explícita que la persona pot tenir anèmia ni es fa la recomanació de que és convenient que visiti el centre mèdic per confirmar el diagnòstic.

Cap puntuació (0 punts)

D'hemoglobina està una mica baix, d'hematies està molt bé i d'hematòcrit també està molt bé, per tant es confirma que no té anèmia.

Interpretació incorrecta dels resultats d'hematies i hematòcrit. Afirma que la persona no té anèmia.

Jo crec que aquesta persona no tindria que anar al metge perquè l'hemoglobina, els hematies i l'hematòcrit estan dins de l'interval de referència.

Interpretació incorrecta dels resultats de l'hemograma

Sí perquè té l'hemoglobina molt alta (105) i les plaquetes també (164).

Interpretació incorrecta dels resultats de l'hemograma

Jo li aconsellaria anar al seu centre mèdic perquè té molta hemoglobina en comparació amb els hematies i a mi em sembla una mica estrany. I l'hematòcrit jo crec que està bé perquè no té ni molt ni poc.

Interpretació incorrecta dels resultats de l'hemograma

Jo crec que no hauria de visitar al metge ja que està en nivells normals.

Interpretació incorrecta dels resultats de l'hemograma

Sí, perquè té dades que varien molt.

Aconsella que la persona visiti el metge però no ho justifica adequadament a partir dels resultats de l'anàlisi de sang.

Sí perquè si no saps que la té pot arribar a fer-se greu i pot tenir hemoglobina.

Error conceptual important (confon "anèmia" i "hemoglobina")

ACTIVITAT 2: TORNEM A LA LLUNA

- 9** Durant la missió Apollo 15 un dels astronautes va fer un experiment mentre es trobava sobre la superfície lunar. L'experiment va consistir a deixar caure simultàniament un martell i una ploma gran d'ocell.

Tenint en compte que a la Lluna no hi ha atmosfera i que sobre la seva superfície la gravetat té un valor unes sis vegades inferior a la de la Terra, què va passar en aquest experiment?

Marca amb una creu (X), a vertader (V) o fals (F), cadascuna de les afirmacions següents.



NO ESCRIGUIS EN AQUEST ESPAI

Respon a la mateixa taula que trobaràs a la PART 2 del FULL DE RESPOSTES.

EL MARTELL I LA PLOMA VAN...	V	F
quedar-se flotant sense caure degut a la manca total de gravetat.		X
caure més lentament que a la Terra perquè la Lluna té una gravetat més petita.	X	
arribar al mateix temps a la superfície lunar perquè, com que a la Lluna no hi ha fregament amb l'aire, tots els cossos cauen amb la mateixa acceleració.	X	

Criteris de puntuació

<i>Puntuació completa (1 punt)</i>	<i>Puntuació parcial (0,5 punts)</i>	<i>Cap puntuació (0 punts)</i>
Les tres respostes correctes	Dues respostes correctes	Una o cap resposta correcta

ACTIVITAT 4: PILES I BATERIES

- 21** Quines de les característiques següents són pròpies de les piles i quines dels acumuladors o de les bateries?

Marca amb una creu (X), a vertader (V) o fals (F), cadascuna de les afirmacions següents per a les piles i les bateries.

NO ESCRIGUIS EN AQUEST ESPAI

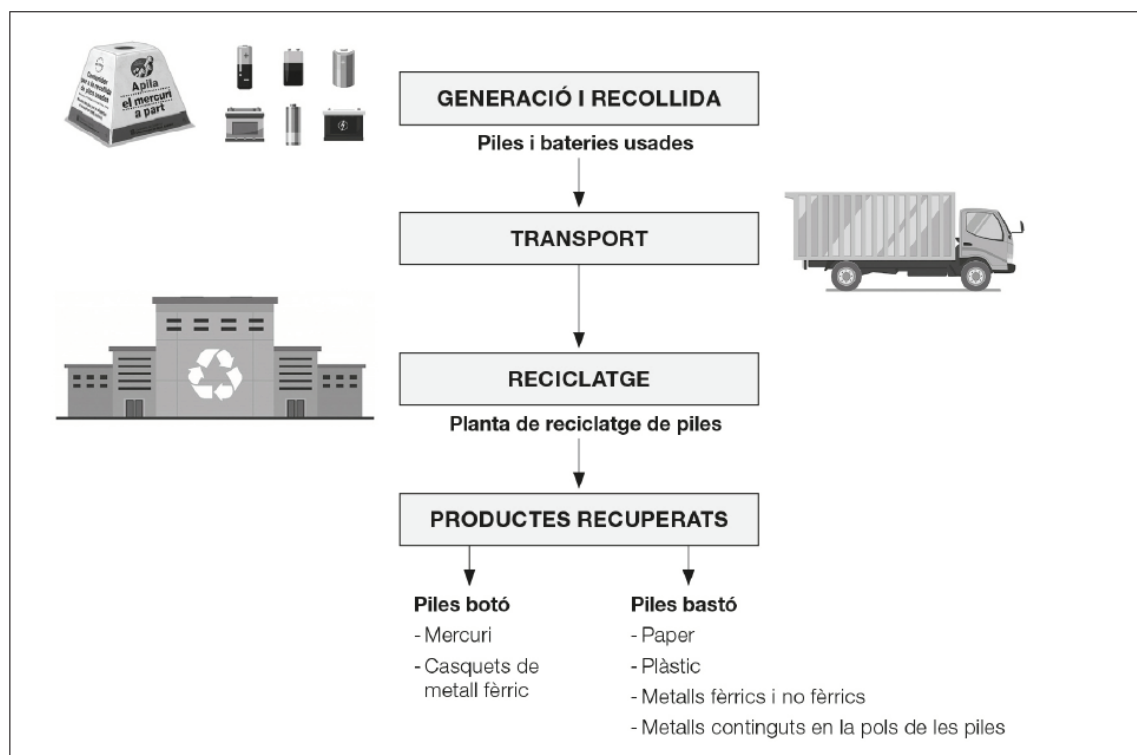
 Respon a la mateixa taula que trobaràs a la PART 2 del FULL DE RESPOSTES.

CARACTERÍSTIQUES DE LES PILES I LES BATERIES	PILES (no recarregables)		BATERIES (recarregables)	
	V	F	V	F
Tenen dos elèctrodes, l'ànode i el càtode.	X		X	
Funcionen a partir d'una reacció química entre dues substàncies.	X		X	
Emmagatzemen càrrega elèctrica que s'ha produït prèviament amb un altre generador.		X	X	

Críteris de puntuació

Puntuació completa (1 punt)	Puntuació parcial (0,5 punts)	Cap puntuació (0 punts)
Sis o cinc respostes correctes	Quatre o tres respostes correctes	Dues, una o cap resposta correcta

25 L'esquema següent representa de manera simplificada el cicle de gestió de les piles usades.



Esquema adaptat de: <http://residus.gencat.cat>

Fer una gestió adequada de les piles i bateries usades aporta avantatges importants. Descriu-ne breument dos.

NO ESCRIGUIS EN AQUEST ESPAI

Respon a la PART 2 del FULL DE RESPOSTES.

Resposta model

La resposta ha d'incloure almenys dos avantatges associats a una correcta gestió de les piles usades

Exemple

Una correcta gestió de les piles usades:

- *Evita que els metalls pesants que contenen les piles es dispersin pel medi ambient.*
- *Permet recuperar materials (paper, plàstics, metalls fèrrics i no fèrrics) que es poden tornar a utilitzar.*

Nota: la persona correctora pot acceptar com a vàlids altres avantatges plantejats per l'alumnat sempre que siguin coherents.

Criteris de puntuació

Puntuació completa (1 punt)	Puntuació parcial (0,5 punts)	Cap puntuació (0 punts)
La resposta inclou almenys dos avantatges del cicle de gestió de les piles usades	La resposta inclou només un avantatge.	La resposta no inclou cap avantatge. Respostes en blanc

Exemples de respostes de l'alumnat

Puntuació completa (1 punt)

- *Disminució de la contaminació ambiental*
- *Recuperació de materials que es poden reutilitzar*

Un avantatge és que quan la pila es recicla no contamina el medi ambient. Un altre és que amb els materials reciclats es poden fer piles noves.

Redueix la contaminació del mar i de l'aire. Els seus materials poden ser reutilitzats.

1. *Tindriem cura del nostre planeta.*
2. *Baixaria el preu*

Es pot considerar com a avantatge que la correcta gestió de les piles usades pot generar un estalvi econòmic en el procés de fabricació de piles noves gràcies a la reutilització dels materials.

- *Millorem i cuidem el medi ambient*
- *Hi ha més treball per les persones*

Es pot considerar com a avantatge que la correcta gestió de les piles usades pot generar llocs de treball relacionats amb les empreses encarregades de les diverses etapes del procés.

Puntuació parcial (0,5 punts)

Reciclar les piles és un avantatge, es recuperen molts productes químics.

La resposta només inclou un avantatge.

Es poden tornar a utilitzar el mercuri i els casquets de metall fèrric.

La resposta només inclou un avantatge.

Està molt bé recollir les piles usades perquè si no estem contaminant el medi.

La resposta només inclou un avantatge.

Així no s'han d'utilitzar nous materials per fabricar les piles.

La resposta només inclou un avantatge.

Es reutilitzen les piles i no contaminem tant.

Aquesta resposta només inclou un avantatge (reducció de la contaminació). El cicle de gestió de les piles usades permet reutilitzar els materials que contenen les piles, no les piles.

1. *Les piles reciclades fa que el medi ambient es cudi més.*
2. *Fa que les substàncies tòxiques de les piles no vagin al mar.*

En aquesta resposta es repeteix el mateix avantatge (reducció de la contaminació ambiental).

Reducció de contaminacions als rius i al mar

Reducció de la pluja àcida

Aquesta resposta només inclou un avantatge (reducció de la contaminació). La pluja àcida no està directament relacionada amb la producció de les piles.

- *Ajuda al medi ambient i a la contaminació.*
- *Evita incendis ambientals.*

Aquesta resposta només inclou un avantatge (reducció de la contaminació). Els “incendis ambientals” no estan directament relacionats amb la producció de les piles.

- *Ajuda a cuidar el medi ambient.*
- *Redueix la radiació*

Aquesta resposta només inclou un avantatge (cura del medi ambient).

Cap puntuació (0 punts)

Reciclar piles està bé perquè després surten altres noves i millors.

La resposta no inclou cap avantatge.

Em sembla molt coherent realitzar una correcta gestió de les piles usades.

La resposta no inclou cap avantatge.